

Guia completo do Nmap

Do iniciante ao avançado — explicado em português

Aviso de uso educacional e legal

Este guia é apenas para educação e aprendizado. Use o Nmap somente em seus próprios dispositivos/redes ou onde exista autorização legal explícita. Escanear outra rede sem permissão pode ser ilegal.

Conteúdo

1. O que é Nmap e por que é usado
2. Instalação
3. Comandos básicos
4. Tipos de varredura de portas
5. Descoberta de hosts
6. Tempo e velocidade
7. Detecção de SO e versões
8. Nmap Scripting Engine (NSE)
9. Salvar resultados
10. Opções de evasão de Firewall/IDS
11. Combinações e exemplos
12. Referência rápida
13. Questões éticas e legais

1. O que é Nmap?

Nmap (Network Mapper) é uma ferramenta gratuita e de código aberto para varredura de redes. Ela pode descobrir se um computador, roteador, telefone ou servidor está online, quais portas estão abertas, quais serviços estão ativos e, em alguns casos, qual sistema operacional está sendo usado.

Pense em um endereço IP como um prédio e nas portas como suas portas físicas. O Nmap verifica quais estão abertas e qual serviço está atrás delas.

Usos comuns

- Administradores monitoram suas próprias redes.
- Profissionais de segurança fazem testes autorizados.
- Estudantes aprendem segurança cibernética em laboratórios próprios.
- Administradores verificam serviços indesejados.

2. Instalação

No Kali Linux, o Nmap normalmente já está instalado.

```
nmap --version
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nmap -y
```

3. Varredura básica

```
nmap <target>
```

Por padrão verifica as 1000 portas mais comuns.

```
nmap <network>/24
```

Uma rede /24 pode abranger até 256 IPs; use apenas em redes autorizadas.

```
nmap 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
```

```
nmap 10.0.0.1-50
```

4. Tipos de varredura

TCP Connect:

```
nmap -sT <target>
```

Completa uma conexão TCP normal. Geralmente não exige root, mas pode ser mais lenta e aparecer mais nos logs.

SYN:

```
sudo nmap -sS <target>
```

Inicia a conexão TCP sem concluí-la. Normalmente é mais rápida e requer root/sudo.

UDP:

```
sudo nmap -sU <target>
```

Verifica portas UDP, usadas por serviços como DNS e DHCP. Pode ser bem mais lenta.

Portas específicas:

```
nmap -p 22,80,443 <target>
```

```
nmap -p 1-100 <target>
```

```
nmap -p- <target>
```

A última verifica todas as 65.535 portas TCP.

Varredura rápida:

```
nmap -F <target>
```

Verifica as 100 portas mais comuns.

5. Descoberta de hosts

```
nmap -sn <target>/24
```

Procura dispositivos ativos sem uma varredura normal de portas.

```
nmap -Pn <target>
```

Ignora a descoberta por ping e tenta realizar a varredura.

6. Velocidade

-T0 Paranoid — muito lento

-T1 Sneaky — lento e menos detectável

-T2 Polite — menor uso de banda

-T3 Normal — padrão

-T4 Aggressive — rápido

-T5 Insane — mais rápido, mas pode perder resultados

`nmap -T4 <target>`

7. SO e versões

`nmap -sV <target>`

Tenta identificar software e versão nas portas abertas.

`sudo nmap -O <target>`

Tenta estimar o sistema operacional; não é 100% preciso.

`sudo nmap -A <target>`

Ativa detecção de SO, versão, scripts e traceroute.

8. NSE

O Nmap possui muitos scripts para verificar vulnerabilidades, configurações incorretas e informações adicionais.

`nmap -sC <target>`

`nmap --script=<script-name> <target>`

`nmap --script=http-title <target>`

`nmap --script=vuln <target>`

A categoria vuln verifica vulnerabilidades conhecidas; use apenas em alvos autorizados.

9. Salvar resultados

`nmap -oN result.txt <target>`

`nmap -oX result.xml <target>`

`nmap -oG result.gnmap <target>`

`nmap -oA result <target>`

10. Evasão de Firewall/IDS

Esta seção é conceitual e destinada somente a testes de penetração autorizados.

`nmap -f <target>`

Fragmenta pacotes.

`nmap -D RND:5 <target>`

Usa cinco endereços de decoy aleatórios.

```
nmap --data-length 25 <target>
```

Adiciona dados aos pacotes. Não use evasão sem autorização.

11. Exemplos

```
sudo nmap -sS -sV -O -p- -T4 <target>
```

```
nmap -sn <network>/24
```

```
nmap -p 80,443 -sV --script=http-title <target>
```

```
nmap -T4 -F <target>
```

12. Referência rápida

nmap <target> — varredura básica

nmap -sn <target> — descoberta de hosts

nmap -p- <target> — todas as portas

nmap -sV <target> — versão do serviço

nmap -O <target> — detecção do SO

nmap -A <target> — varredura detalhada

nmap -T4 <target> — velocidade maior

nmap -Pn <target> — ignorar ping

nmap -sC <target> — scripts padrão

nmap -oN file.txt <target> — salvar resultados

13. Ética e legalidade

Faça varreduras apenas em seus próprios dispositivos e redes. Obtenha autorização por escrito antes de testar outra rede. Em muitos países, a varredura não autorizada pode violar leis de segurança cibernética mesmo sem causar danos. Para praticar com segurança, use laboratórios autorizados como TryHackMe e Hack The Box.